POSTGUARD DESKTOP

สรุปการพัฒนา และเกณฑ์ RULA-adapted

ระบบตรวจจับท่าทางจากกล้องด้านหน้า การแจ้งเตือน รายงาน และ Dashboard

Desktop Application | Front-camera Detection | Risk Score 1–7 | Supabase

ช่วงงานที่สรุป: 21–22 ตุลาคม 2026
Branch: feature/detection
โครงการ: PostGuard

1. ภาพรวมงานที่เพิ่ม

> งานรอบนี้ครอบคลุมการจัดโครงสร้าง Desktop App, การปรับ UI ภาษาไทย, ระบบ Consent และลบบัญชี ตลอดจนการเชื่อม Detection Pipeline เข้ากับ Session, Alert, Report และ Dashboard

Desktop UI และโครงสร้างโปรเจกต์

งาน	รายละเอียด
Project structure	แยกโค้ดเป็น ui/pages, ui/dialogs, ui/windows, ui/utils, services, vision และจัดกลุ่มการทดสอบให้ชัดเจน
ภาษาและฟอนต์	ปรับข้อความทั่วไปเป็นภาษาไทย รองรับการแสดงผลไทย–อังกฤษ และคงชื่อฟีเจอร์หลัก เช่น Monitoring, Dashboard, History และ Refresh เป็นภาษาอังกฤษ
Consent	ปุ่มเปลี่ยนตามสถานะจริงระหว่าง "ให้ความยินยอม" และ "ยกเลิกความยินยอม"
Delete Account	ย้ายเมนูลบบัญชีจาก Profile ไป Settings และเพิ่มขั้นตอนยืนยันก่อนลบ
Alert Popup	เพิ่มหน้าต่างแจ้งเตือนท่าทางตาม TOR ใช้งานร่วมกับเสียงแจ้งเตือน และป้องกัน popup ซ้ำถี่เกินไป
UI polish	ปรับสี ระยะห่าง ปุ่ม สถานะ และ dialog ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งโปรแกรม

ระบบตรวจจับและ Session

ส่วนประกอบ	หน้าที่
Detection Pipeline	รวมผลจาก MediaPipe Face และ Pose ให้เป็นข้อมูลตรวจจับชุดเดียว
Validation	ตรวจความพร้อมและคุณภาพของ landmark ใบหน้า คอ และไหล่ก่อนนำไปประเมิน
Posture Assessment	เปรียบเทียบท่าปัจจุบันกับ Personal Baseline ของผู้ใช้
Temporal Tracking	วัดระยะเวลาที่ท่าผิดปกติเกิดต่อเนื่อง
Change Gate	ลดการประมวลผลหรือบันทึกค่าซ้ำ เมื่อการเปลี่ยนแปลงมีขนาดเล็ก
Risk & Alert	ประเมินความเสี่ยง ควบคุมสถานะ Alert และเรียก popup/เสียงตามการตั้งค่าของผู้ใช้
Summary & Dashboard	บันทึกผลของ Session และนำรายงานจริงไปแสดงเป็นสถิติ ประวัติ และรายละเอียดความเสี่ยง

2. ลำดับการทำงานของระบบ

Camera → MediaPipe Face/Pose → Landmark Validation → Angle Measurement
Personal Baseline → Posture Assessment → Temporal Tracking → Risk Score
Alert Popup / Sound → Session Summary → Dashboard / History / Report

ข้อมูลที่รองรับจากกล้องด้านหน้า

ข้อมูล	การนำไปใช้
Neck flexion/extension	ตรวจการก้มและเงยคอ ใช้เป็นคะแนนพื้นฐาน
Neck lateral tilt	ตรวจการเอียงคอซ้ายหรือขวาเทียบกับ Baseline
Shoulder tilt	ตรวจความไม่สมดุลของระดับไหล่ซ้ายและขวา
Continuous duration	ตรวจว่าท่าที่รองรับถูกค้างไว้นานเกินเกณฑ์หรือไม่
Personal Baseline	ใช้ท่าปกติของผู้ใช้แต่ละคนเป็นค่าตั้งต้น ลดผลจากสรีระและตำแหน่งกล้องที่ต่างกัน

เงื่อนไขความน่าเชื่อถือ: หากข้อมูลคอ การเอียงคอ หรือไหล่ไม่พร้อมประเมิน ระบบจะแสดง Risk Score เป็น N/A แทนการสร้างคะแนนจากข้อมูลที่ไม่ครบ

ข้อมูลที่บันทึกเมื่อจบ Session

- คะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยและคะแนนสูงสุด
- วิธีคำนวณคะแนน **RULA_ADAPTED_FRONT_V1**
- จำนวนรอบตรวจจับ จำนวน Alert และระยะเวลาที่ Alert เปิดอยู่
- ปัจจัยท่าทางที่พบและข้อมูลสรุปสำหรับ Dashboard/History

รายงานใหม่ใช้คะแนน RULA-adapted แบบ **/7** ส่วนรายงานเก่าที่เป็น Prototype Risk จะแสดงแบบ **/3** เพื่อไม่ให้ข้อมูลสองวิธีปะปนกัน

3. ตารางเกณฑ์ RULA-adapted

PostGuard นำหลักการบางส่วนของ RULA มาประยุกต์กับค่าที่วัดได้จากกล้องด้านหน้า คะแนนสำหรับผู้ใช้อยู่ระหว่าง **1–7**

3.1 คะแนนพื้นฐานจากมุมคอ

คะแนน	เงื่อนไข Neck flexion/extension
1	ก้มคอ 0–10°
2	ก้มคอมากกว่า 10° ถึง 20°
3	ก้มคอมากกว่า 20°
4	เงยคอ หรือมุมน้อยกว่า 0°

3.2 ปัจจัยเพิ่มคะแนน

คะแนนเพิ่ม	เงื่อนไข
+1	เอียงคอเกินค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนดจาก Personal Baseline
+1	ระดับไหล่ซ้าย–ขวาไม่สมดุลเกินค่าความคลาดเคลื่อนจาก Baseline
+1	มีปัจจัยท่าทางที่ระบบรองรับค้างอยู่นานกว่า 60 วินาที

Risk Score = คะแนนพื้นฐานคอ + เอียงคอ + ไหล่ไม่สมดุล + ค้างท่า
จำกัดคะแนนสูงสุดที่ 7

3.3 ระดับความเสี่ยง

คะแนน	ระดับ	ความหมายสำหรับผู้ใช้
1–2	LOW	ความเสี่ยงต่ำ สามารถทำงานต่อและสังเกตท่าทาง
3–4	MODERATE	ควรปรับท่าทางและติดตามต่อเนื่อง
5–6	HIGH	ควรปรับท่าทางโดยเร็ว
7	VERY HIGH	ควรหยุดพักและปรับท่าทางทันที

4. ตัวอย่างการคำนวณและขอบเขต

ตัวอย่าง

ผู้ใช้ก้มคอ 18° มีการเอียงคอ ไหล่ไม่สมดุล และค้างท่าต่อเนื่องเกิน 60 วินาที

คะแนน	องค์ประกอบ
2	มุมก้มคอ 18°
+1	เอียงคอ
+1	ไหล่ไม่สมดุล
+1	ค้างท่าเกิน 60 วินาที
5/7	**ระดับ HIGH — ควรปรับท่าทางโดยเร็ว**

การแสดงผลใน Monitoring

Risk Score (RULA-adapted): 5/7 • ความเสี่ยงสูง
องค์ประกอบคะแนน: คอ 2 + เอียงคอ 1 + ไหล่ไม่สมดุล 1 + ค้างท่า 1

ข้อจำกัด

- เป็น **RULA-adapted front-camera Risk Score** ไม่ใช่ Full RULA
- ไม่ได้ประเมินแขน ข้อมือ แรงที่ใช้ น้ำหนักงาน และการบิดลำตัวครบทุกส่วน
- คะแนนไหล่หมายถึงความไม่สมดุลของระดับไหล่จากภาพด้านหน้า
- ใช้เป็นข้อมูลช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและปรับท่าทาง ไม่ใช่ผลวินิจฉัยทางการแพทย์

ระบบ Alert ภายใน

ระบบยังคงใช้ Prototype Risk 0–3 ภายในสำหรับควบคุม state ของ Alert และ popup ส่วนคะแนนที่แสดงให้ผู้ใช้และบันทึกในรายงานใหม่คือ RULA-adapted 1–7

5. ฐานข้อมูล การทดสอบ และ Commit

การแก้ Supabase migration

หลังเพิ่มคอลัมน์ **risk_score_method** พบว่า Supabase อ้างถึง Alembic revision เดิมที่ไม่อยู่ใน migration chain ทำให้ endpoint **GET /summaries** ตอบกลับ 500

- เพิ่ม revision เชื่อมต่อ **689804df2e36**
- อัปเกรด Supabase ถึง **e84b7c1d5a20 (head)**
- เพิ่ม schema สำหรับแยกวิธีคำนวณคะแนนใหม่และรายงานเดิม
- ทดสอบ Session Summary และ Dashboard หลัง migration ผ่าน 19 tests

ผลการทดสอบ

ชุดทดสอบ	ผลลัพธ์
Desktop unit tests ชุดเต็ม	**149 passed**
Backend unit tests ชุดเต็ม	**37 passed**
Regression หลังแก้ migration	**19 passed**

Commit หลักของ Detection และ RULA

Commit	รายละเอียด
30dd850	เชื่อม Camera Detection และ Session Pipeline
738cd82	ทำ Posture Risk และ Alert Flow ให้ครบ
9f16c6d	เชื่อม Dashboard กับรายงาน Detection
26f70d3	เพิ่มการประเมินและรายงาน RULA
96f1ebe	จำกัดขอบเขตให้ตรงกับสิ่งที่กล้องรองรับ
9525011	ปรับเป็น RULA-adapted front-camera score 1–7
aae14e9	เชื่อม migration chain ของ Supabase และแก้ /summaries 500

สถานะ: งานทั้งหมดอยู่บน branch **feature/detection** และไม่ได้แก้ branch feature/desktop